

✧ סדנת מאסטר-קלאס · פיתוח עם AI

מדריך ההתקנה – מוסבר לפרטי פרטים

לפני המפגש הראשון נתקין יחד את כל הכלים. במצגת הזו נעבור על כל שלב במדריך – מה כל כלי, למה צריך אותו, ומה **כל פקודה עושה בדיוק**, מילה אחרי מילה.

יהודית ברדוגו

מערכות מותאמות אישית · נבנות בדיוק

יב

המסע שלנו: 7 שלבים

כל שלב בנוי על הקודם – לכן עוברים לפי הסדר ולא מדלגים על אף אחד.



רוב הכלים **חינמיים** (כולל Vercel, להתחלה). רק Claude Code (שלב 5) דורש מנוי בתשלום.

מהי "סביבת פיתוח"?

חמשת הכלים הם לא רשימה אקראית – לכל אחד תפקיד, והם עובדים יחד כמו צוות.



Vercel

מעלה את האתר לאוויר



Claude Code

העוזר שכותב קוד יחד איתך



GitHub

הכספת בענן שמגבה ומשתפת



Node.js

המנוע שמריץ פקודות וכלים



Git

זוכר כל שינוי – מכונת זמן לקוד



VS Code

השולחן שעליו כותבים את הקוד



אנלוגיה: VS Code הוא **שולחן הכתיבה**, Git הוא **יומן ההיסטוריה**, Node.js הוא **החשמל**, GitHub הוא **הכספת בענן**, Claude Code הוא **השותף** שכותב לצידך, ו-Vercel הוא **במת ההופעה** – מי שמעלה את הכל לאוויר.

מה זה VS Code ולמה דווקא הוא?

VS Code (קיצור של **Visual Studio Code**) הוא **עורך קוד** – תוכנה שבה כותבים, פותחים ומארגנים קבצי קוד. חשבי עליו כמו "וורד", אבל למתכנתות.

- **קל ומהיר** – נטען בשניות, לא מכביד על המחשב.
- **תומך בכל שפות הקוד** – צובע ומסדר את הטקסט כך שקל לקרוא.
- **תוספים** – אפשר להוסיף יכולות, כולל את Claude Code עצמו (שלב 5).
- **חינמי ומבית Microsoft** – הסטנדרט של רוב המפתחים כיום.

ההורדה מהאתר הרשמי בלבד: code.visualstudio.com – חשוב להוריד ממקור רשמי כדי להימנע מגרסאות מזויפות. 

איך מתקינים – ומה זה "Add to PATH"

1. נכנסים ל-code.visualstudio.com ולוחצים **Download** לפי מערכת ההפעלה (Mac / Windows).

2. מריצים את קובץ ההתקנה ועוקבים אחר ההוראות על המסך.

⚠ ב-Windows – בזמן ההתקנה **סמני את "Add to PATH"**.

🔗 **מה זה PATH?** רשימה שבה המחשב מחפש תוכנות כשמקלידים פקודה בטרמינל. כש-VS Code נמצא ב-PATH, אפשר לפתוח אותו מכל מקום בכתיבת `code` . – בלי זה הטרמינל "לא ימצא" אותו.

Git – מכונת הזמן של הקוד

ניהול גרסאות (Version Control): היכולת לשמור צילום מצב של הקוד בכל רגע ולחזור אחורה.

- כל שינוי נשמר כ-**"commit"** – נקודת שמירה עם תיאור ותאריך.
- אפשר **לחזור אחורה** לכל גרסה קודמת אם משהו נשבר.
- אפשר לראות **מי שינה מה ומתי** – חשוב גם בעבודת צוות.

גם **Claude Code משתמש ב-Git** כדי להבין את מבנה הפרויקט ואת השינויים שנעשו – לכן הוא הכרחי כבר מההתחלה. 🛠️

התקנה ובדיקה שהכל עובד

1. נכנסים ל-git-scm.com/downloads ומורידים את הגרסה למערכת שלך.
2. מריצים את ההתקנה ומשאירים את כל ברירות המחדל (Next, Next, Next).
3. פותחים טרמינל (שורת פקודה) ומריצים:

```
$git --version
```

git הפעלת התוכנה Git.

--version "הצג לי את מספר הגרסה המותקנת". אם מופיע מספר – ההתקנה הצליחה.

מי "חותם" על הקוד? – git config

לכל commit מצורף שם ומייל. נגדיר אותם פעם אחת לכל המחשב.

```
$git config --global user.name "Your Name"
```

```
$git config --global user.email "your.email@example.com"
```

פקודת ההגדרות של Git. **config**

"לכל הפרויקטים במחשב" – מגדירים פעם אחת ולא בכל פרויקט מחדש. **--global**

השם והמייל שיופיעו על כל שמירה. את הערכים במרכאות מחליפים בפרטים שלך. **user.name / user.email**

חשוב מאוד: השתמשי בדיוק באותו מייל שאיתו תפתחי חשבון GitHub (שלב 4) – כך המערכות יזהו שזו את ויסתכרנו. ⚠

Node.js – המנוע שמריץ פקודות

סביבת הרצה (Runtime): התוכנה שמאפשרת להריץ כלים שנכתבו בשפת JavaScript מחוץ לדפדפן.

- ה-CLI של Claude Code **רץ על Node.js** – בלי Node הוא פשוט לא יפעל.
- Node מגיע עם **npm** – מנהל החבילות שמתקין כלים (נשתמש בו בשלב 5).

מה זה LTS? ראשי תיבות של *Long-Term Support* – גרסה **יציבה** שמתוחזקת לאורך זמן. תמיד בוחרים אותה ("Recommended for most users") ולא את הגרסה הניסיונית. ⓘ

✓ דרוש מינימום **גרסה 18** ומעלה.

התקנה ומספרי גרסה

1. נכנסים ל-nodejs.org ומורידים את גרסת ה-LTS.
2. מריצים את ההתקנה לפי ברירות המחדל, ואז בודקים בטרמינל:

```
$node --version
```

 הפלט אמור להתחיל ב-v18 ומעלה, למשל v20.11.0.

Major v20 — גרסה ראשית. שינוי כאן עשוי לשבור תאימות.

Minor .11 — תוספות ויכולות חדשות, ללא שבירה.

Patch .0 — תיקוני באגים קטנים בלבד.

GitHub – הענן של המפתחים

נקודה מבלבלת שחשוב לחדד: Git ו-GitHub זה לא אותו דבר.

GitHub 

השירות **בענן** שאליו מעלים את הקוד באמצעות Git – לגיבוי ושיתוף.

Git 

ה**תוכנה** שרצה על המחשב שלך ומנהלת את גרסאות הקוד **מקומית**.

למה צריך אותו? כדי **לגבות** את הקוד, **לשתף** אותו, ולחבר אותו לשירותי אחסון כך שהאתר או המערכת יהיו **באוויר**.

פותרים חשבון – עם אותו מייל

1. נכנסים ל-github.com ולוחצים **Sign up** (פינה ימנית עליונה).
2. מזינים את **אותה כתובת מייל** שהגדרת ב-Git (שלב 2).
3. בוחרים סיסמה חזקה ושם משתמש פנוי.
4. עוקבים אחר הוראות האימות ומאשרים את המייל שמתקבל בתיבה.

שימוש באותו מייל הוא מה **שמחבר** בין ה-commits במחשב שלך לבין החשבון בענן – כך GitHub יודע שהקוד שייך לך. ✉

Claude Code – השותף שכותב קוד

Claude Code הוא **סוכן AI** מבית Anthropic, שיושב בתוך סביבת העבודה וכותב, מתקן ומסביר קוד יחד איתך – לפי בקשות בשפה רגילה.

- מבין את כל הפרויקט (בעזרת Git שהתקנו) ולא רק קובץ בודד.
- יכול להריץ פקודות, לערוך קבצים, ולבדוק שהכל עובד.

📖 זה הכלי היחיד במדריך **שדורש מנוי בתשלום**. יש לו שתי דרכי התקנה – נראה אותן בשקף הבא.

מסלול א' (תוסף) או מסלול ב' (טרמינל)

מסלול ב' – טרמינל (CLI)

פותחים טרמינל ב-(Ctrl+`) VS Code ומריצים את הפקודה למטה.

מסלול א' – תוסף

מומלץ למתחילות

ב-VS Code: אייקון **Extensions** או **Ctrl+Shift+X** ← מחפשים **Claude Code** (של Anthropic) ← **Install**. אייקון כוכב יופיע בסרגל.

```
$npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

מנהל החבילות של Node – מתקין כלים מהאינטרנט.

npm

"התקן גלובלית" (global) – זמין מכל מקום במחשב, לא רק בפרויקט אחד.

install -g

שם החבילה. **@anthropic-ai/claude-code** **anthropic-ai@** הוא ה-scope (היצרן) ו-**claude-code** הוא הכלי עצמו.

המנוי הדרוש ותוסף נוחות לעברית

נדרש מנוי **Claude Pro** – מינימום \$20 לחודש. אפשר להתקין ולהתחבר ישירות מתוך VS Code. 🗨️

תוסף מומלץ לנוחות בעברית: Claude Code RTL – מייעל את הממשק לכתיבה מימין לשמאל, כך שהטקסט בעברית מיושר נכון. 🇮🇱

בסיום שלב זה כל הכלים מותקנים – נשאר רק להתחבר (שלב 6). ✔️

התחברות ואימות – את כמעט שם!

כדי ש-Claude יוכל לעבוד צריך להתחבר לחשבון. בטרמינל מקלידים פשוט:

```
claude
```

1. ייפתח קישור בדפדפן – מתחברים עם חשבון **Claude Pro** או עם ה-API Key שלך.

2. כשהטרמינל מציג **Ready** – ההתקנה הושלמה ואת מוכנה לפתח! 🎉

🔑 **Pro מול API Key:** מנוי Pro = תשלום חודשי קבוע דרך הדפדפן. API Key = מפתח אישי שמחייב לפי שימוש. למתחילות – מנוי Pro פשוט יותר.

Vercel – מעלים את האתר לאוויר

פלטפורמת ענן לפרסום (Deployment) – הופכת את הקוד שכתבת לאתר חי שכל אחד יכול להיכנס אליו.

אחרי שכתבנו קוד ושמרנו אותו ב-GitHub, צריך שירות **שיריץ** אותו וייתן לו כתובת באינטרנט. זה בדיוק התפקיד של **Vercel**.

- **מתחברת ל-GitHub** – מושכת את הקוד ישירות מהחשבון שלך.
- **בונה ומפרסמת אוטומטית** – הופכת את הקוד לאתר פעיל תוך שניות.
- **נותנת כתובת חיה (URL)** – לינק לשיתוף שעובד מכל מכשיר בעולם.

👉 **חינמי להתחלה** – תוכנית ה-Hobby מספיקה לפרויקטים אישיים וללמידה, ללא עלות. ההרשמה ב-vercel.com דרך חשבון ה-GitHub.

מהקוד שלך – לאוויר, אוטומטית

1. כותבות קוד ב-**VS Code** (בעזרת **Claude Code**).
2. שומרות את השינויים עם **Git** ודוחפות אותם ל-**GitHub**.
3. **Vercel** מזהה את העדכון, מבצע **Build** (בנייה) ומעלה את האתר.
4. תוך שניות – האתר **באוויר** בכתובת קבועה. 🎉

🔄 **פרסום מתמשך (Continuous Deployment):** כל עדכון עתידי שתעלי ל-GitHub יתפרסם לבד – לא צריך להעלות ידנית בכל פעם.

👁️ **תצוגות מקדימות (Preview):** כל שינוי מקבל קישור תצוגה נפרד, כך שאפשר לבדוק לפני שמפרסמים לכולם.

כל הכלים במקום אחד

VS Code

עורך הקוד המרכזי

code.visualstudio.com



Git

ניהול גרסאות והעלאה לענן

git-scm.com/downloads



Node.js

סביבת הרצה (גרסת 18, +LTS)

nodejs.org



GitHub

אחסון הקוד בענן

github.com



Claude Code

סוכן ה-AI שכותב איתנו קוד

`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`



Vercel

מעלים את האתר לאוויר (פרסום)

vercel.com



🔗 סיימת את ההתקנה



מוכנה לפתח!

כל הכלים מותקנים, מחוברים ומסונכרנים. מכאן – מתחילים לבנות.

Vercel

Claude Code

GitHub

Node.js

Git

VS Code

יהודית ברדוגו

מערכות מותאמות אישית · נבנות בדיוק · © 2026

יב